

Ex 12: Systèmes différentiels linéaires du 1^{er} ordre à coefficients constants. Exemples

PR Espace vectoriel, diagonalisation et réduction
EDL 1, intégration, dérivation, exponentielle de la matrice.

Notations: I intervalle de $\mathbb{R}$

I. Généralités:

a) Définition:

Déf 1. On appelle système différentiel linéaire d'ordre 1 toute équation de la forme (E): $X' = AX + B$ où $A: I \rightarrow M_n(\mathbb{K})$ et $B: I \rightarrow \mathbb{K}^n$ sont continues. Si B est l'application nulle, l'équation est dite homogène: (H) $X' = AX$. (Dant)

Rq 2. Si A est constante, le SDL est à coeff. cts.

Prop 3. Toute ED sur $\mathbb{K}$ d'ordre n du type $y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0(t)y(t) = b(t)$ où les a_i sont continues de I dans $\mathbb{K}$ peut s'écrire sous la forme d'un SDL d'ordre 1.

b) Théorème de Cauchy-Lipschitz:

Th 4. Soit $(t_0, x_0) \in I \times \mathbb{K}^n$. Le problème de Cauchy $\begin{cases} X'(t) = AX(t) + B(t) \\ X(t_0) = x_0 \end{cases}$ admet une unique solution sur I . (Dant)

c) Solutions:

Prop 5. L'ensemble des solutions de (H) est un $\mathbb{K}$ -espace de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}^n)$, noté S_H . (Dant)

Déf 6. On appelle système fondamental de solutions toute base de S_H (Franchini en poche)

Prop 7. Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un système fond de sol. et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}^* (\neq 1, \mathbb{K})$. $\sum \lambda_i X_i$ est solution de (E) si $\sum \lambda_i X_i = B$ (Dantzer)

II. Cas des systèmes à coefficients constants

a) Résolution de (H):

Prop 8. Les solutions de (H): $X' = AX$ sont les applications $X(t) = e^{tA} Z$ où Z est un vecteur arbitraire de $\mathbb{K}^n$. (Dantzer)

Prop 9. Soit $(t_0, u_0) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}^n$. L'unique solution du problème de Cauchy $\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = u_0 \end{cases}$ est l'application X définie sur $\mathbb{R}$ par $X(t) = e^{(t-t_0)A} u_0$.

b) Résolution de (E):

Prop 10. Soit $t_0 \in I$, les solutions de (E) sont les applications vérifiant $\forall t \in I$, $X(t) = \int_{t_0}^t e^{(t-x)A} B(x) dx + e^{tA} u$, où u est un élément quelconque de $\mathbb{K}^n$. (Dant)

Prop 11. Soit $(t_0, u_0) \in I \times \mathbb{K}^n$. L'unique solution du problème de Cauchy sur I $\begin{cases} X' = AX + B \\ X(t_0) = u_0 \end{cases}$ est l'application X déterminée par: $\forall t \in I$, $X(t) = \int_{t_0}^t e^{(t-x)A} B(x) dx + e^{(t-t_0)A} u_0$. (Dant)

III. Résolution pratique de (H):

a) Cas où A est diagonalisable:

Dans tout le III, A est constante.

Prop 12. Supposons A est diagonalisable. Soit $(v_1, \dots, v_m)$ une base de vecteurs propres de A , et $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ les valeurs propres associées. Alors en notant $\forall k \in \{1, \dots, m\}$, $\varphi_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^n$, $t \mapsto e^{\lambda_k t} v_k$

la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ est une base de S_H . (Dantzer)

Ex 13. Résoudre $X'(t) = AX(t)$ où

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ (Derschamps)}$$

b) Cas où A n'est pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$

Ex 14: A diagonalisable dans $\mathbb{C}$ (Derschamps)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ puis dans $\mathbb{R}$ le SDL $X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ex 15: A non diagonalisable dans $\mathbb{C}$

Résoudre le SDL $X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ (Dant)

Sources: Derschamps, Kieffer, Dantzer, Gauss Franchini (Oral en poche).

Question à poser à M. Durand: Faut-il démontrer le théorème de a dans cette planche?

218

Systèmes différentiels linéaires du 1^{er} ordre à coefficients constants

Exemples

Prop 3: Toute ED sur $\mathbb{K}$ d'ordre n du type $y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0(t)y(t) = b(t)$ où les a_i sont continues de I dans $\mathbb{K}$ peut s'écrire sous la forme d'un SCL d'ordre 1.

Dém. Jourdon page 357

Notons (E): $y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0(t)y(t) = b(t)$

(E) peut aussi s'écrire:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \dots & -a_{n-1}(t) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Théorème 4: Soit $(t_0, x_0) \in I \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ de problème de Cauchy

$$(C) \begin{cases} X'(t) = AX(t) + B(t) \\ X(t_0) = x_0 \end{cases} \text{ admet une unique solution sur } I.$$

Dém. Dauteray page 518. Asses dure, à revoir...

Remarquons qu'une application X est solution du problème de Cauchy si elle est solution dans $\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n)$ de l'équation:

$$\forall t \in I, X(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(x)X(x) + B(x)] dx \quad (2)$$

En effet, $\Leftrightarrow$ considérons X un élément de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n)$ solution de (2)

d'application définie par $f: I \rightarrow \mathbb{K}^n$ étant continue sur I ,
 $t \mapsto A(t)X(t) + B(t)$

l'application $F: I \rightarrow \mathbb{K}^n$
 $t \mapsto \int_{t_0}^t [A(x)X(x) + B(x)] dx$ est dérivable sur I de dérivée

Donc x , sol^u de (2), est dérivable sur I , de dérivée $AX+B$.

De plus, puisque $x(t_0) = u_0 + 0 = u_0$, on en déduit que x est solution de (1).

$\Rightarrow$ Supposons que x est solution de (1). x est donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur I . On obtient.

$$\forall t \in I, \quad x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t x'(x) dx = u_0 + \int_{t_0}^t [A(x)X(x) + B(x)] dx$$

Ainsi x est solution de (2).

Conclusion: x solution de (1) $\Leftrightarrow x$ est un point fixe de Θ_I

$$\text{où } \Theta_I: \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$$

$$F \longmapsto \Theta_I(F): I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \longmapsto u_0 + \int_{t_0}^t (A(x)F(x) + B(x)) dx$$

Grâce à cette équivalence, si on montre l'existence d'un unique point fixe de Θ_I , on aura existence d'une unique solution de (1).

• Existence du point fixe:

* On suppose dans un premier temps que $I = [a, b]$.

On choisit une norme sur $\mathbb{R}^n$ qu'on note $\|\cdot\|$.

On munit $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}^n)$ de la norme uniforme $\|\cdot\|_\infty$, ce qui en fait un espace vectoriel complet.

On munit $M_n(\mathbb{R})$ d'une norme d'algèbre notée $\|\cdot\|_{M_n(\mathbb{R})}$ et on considère

$$M = \sup_{t \in [a, b]} \|A(t)\|_{M_n(\mathbb{R})}$$

Soient F_1 et F_2 deux éléments de $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}^n)$. Montrons par ②
 Récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}$, $P(k) : \forall t \in [a, b], \left\| \Theta_I^k(F_1)(t) - \Theta_I^k(F_2)(t) \right\| \leq \frac{M(t-a)^k}{k!} \times \|F_1 - F_2\|_\infty$

Initialisation $k=0$, soit $t \in [a, b] = I$, $\|F_1 - F_2\|_\infty \geq 0$ donc
 $P(0)$ est vraie

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé, supposons $P(k)$ vraie, mq $P(k+1)$ est vraie
 $\forall t \in [a, b]$,

$$\left\| \Theta_I^{k+1}(F_1)(t) - \Theta_I^{k+1}(F_2)(t) \right\| = \left\| \Theta_I \left(\Theta_I^k(F_1)(t) - \Theta_I^k(F_2)(t) \right) \right\|$$

$$= \left\| \int_{t_0}^t A(x) \left(\Theta_I^k(F_1)(x) - \Theta_I^k(F_2)(x) \right) dx \right\|$$

$$\leq \int_{t_0}^t \|A(x)\| \cdot \left\| \Theta_I^k(F_1)(x) - \Theta_I^k(F_2)(x) \right\| dx$$

$$\stackrel{IT}{\leq} M \int_{t_0}^t \left\| \Theta_I^k(F_1)(x) - \Theta_I^k(F_2)(x) \right\| dx$$

$$\leq M \int_{t_0}^t \frac{(M|x-t_0|)^k}{k!} \|F_1 - F_2\|_\infty dx$$

$$= \frac{1}{k!} M \cdot \|F_1 - F_2\|_\infty \int_{t_0}^t (x-t_0)^k dx$$

$$= \frac{1}{k!} M \|F_1 - F_2\|_\infty \frac{(t-t_0)^{k+1}}{k+1}$$

$$= \frac{(M|t-t_0|)^{k+1}}{(k+1)!} \|F_1 - F_2\|_\infty$$

Donc $P_k \Rightarrow P_{k+1}$

Nous avons ainsi montré que $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\left\| \Theta_I^k(F_1) - \Theta_I^k(F_2) \right\|_\infty \leq \frac{M^k (b-a)^k}{k!} \|F_1 - F_2\|_\infty$$

de suite réelle $\left(\frac{M^k (b-a)^k}{k!} \right)_{k \in \mathbb{N}}$ étant convergente vers 0,
 nous pouvons considérer un entier strictement positif k tel que

Θ_I^k est contractante.

D'après le théorème du point fixe, l'application Θ_I admet un
 unique point fixe et toute suite $(\Theta_I^m(F))_{m \in \mathbb{N}}$ où $F \in \mathcal{B}([a,b], \mathbb{K}^n)$
 converge uniformément sur $[a,b]$ vers l'unique point fixe de $\Theta_{[a,b]}$.

* On suppose désormais que I est un intervalle quelconque.
 Soit $F \in \mathcal{B}(I, \mathbb{K}^n)$, pour tout segment $[a,b] \subset I$ et contenant t_0 ,
 on a :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \forall t \in [a,b], \Theta_I^m(F)(t) = \Theta_{[a,b]}^m(F)(t)$$

La suite $(\Theta_I^m(F))_m$ (VU) sur $[a,b]$ vers l'unique point fixe de $\Theta_{[a,b]}$.
 Donc $(\Theta_I^m(F))_m$ (VS) sur I vers un point fixe de Θ_I , qui au même G .

Unicité : Supposons que G_1 et G_2 soient deux points fixes de Θ_I .
 Pour tout segment $[a,b] \subset I$ et contenant t_0 , les restrictions de
 G_1 et G_2 à ces segments sont égales à l'unique point fixe de $\Theta_{[a,b]}$.

On en déduit que $G_1 = G_2$.

Prop 5 : L'ensemble des solutions de (H) est un no de $\mathcal{B}^1(I, \mathbb{K}^n)$.

Démo : D'après page 51

$$\begin{array}{ccc} \text{L'application } \varphi : \mathcal{B}^1(I, \mathbb{K}^n) & \longrightarrow & \mathcal{B}(I, \mathbb{K}^n) \\ x & \longmapsto & x' - Ax \end{array}$$

est linéaire son noyau est S_H . IP est donc un no de $\mathcal{B}^1(I, \mathbb{K}^n)$.

Prop 7. Soit $(X_1, \dots, X_m)$ un système fondamental de solutions, et $I_1, \dots, I_m \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$. $X = \sum_{i=1}^m I_i X_i$ est solution de (E) si $\sum_{i=1}^m I_i' X_i = B$

Démo: Dantzer page 516

$$\begin{aligned} \forall t \in I, X'(t) &= \left(\sum_{i=1}^m I_i X_i \right)'(t) = \sum_{i=1}^m I_i'(t) X_i(t) + \sum_{i=1}^m I_i(t) X_i'(t) \\ &= \sum_{i=1}^m I_i'(t) X_i(t) + A(t) \sum_{i=1}^m I_i(t) X_i(t) \\ &= \sum_{i=1}^m I_i'(t) X_i(t) + A(t) X(t) \end{aligned}$$

Donc X est solution de (E) si $\sum_{i=1}^m I_i'(t) X_i(t) = B(t)$

Prop 8: Les solutions de (H) : $X' = AX$ sont les applications $X(t) = e^{tA} Z$ où Z est un vecteur arbitraire de $\mathbb{K}^n$.

Démo Dantzer page 516

$$\begin{aligned} \bullet \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) &= (e^{tA})' Z(t) + e^{tA} Z'(t) \\ &= A e^{tA} Z(t) + e^{tA} Z'(t) \\ &= A X(t) + e^{tA} Z'(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } X \text{ sol}^\circ \text{ de (H) si } A X(t) + e^{tA} Z'(t) &= A X(t) \\ \text{si } e^{tA} Z'(t) &= 0 \quad (*) \end{aligned}$$

D'après le cours sur les exponentielles de matrices, e^{tA} est inversible (et $(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$)

Donc $(*) \Rightarrow Z'(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow Z$ est une application constante.

Les solutions de l'ED sont donc les applic^o de la forme $X(t) = e^{tA} u$ où u est un vecteur de $\mathbb{K}^n$.

Prop 9: Soit $(t_0, u_0) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}^n$ l'unique solution du problème de Cauchy (E) $\begin{cases} x' = Ax \\ x(t_0) = u_0 \end{cases}$ est l'application x définie sur $\mathbb{R}$ par

$$x(t) = e^{(t-t_0)A} u_0.$$

Démo: Dantzer page 516

x est solution de (E) car $x(t) = e^{tA} \cdot u$ (cf prop 8)
avec $u = u_0 e^{-t_0 A}$ (cond. initial)

Donc l'ED admet comme unique solⁿ $x: t \mapsto e^{(t-t_0)A} u_0$

Prop 10: Soit $t_0 \in I$, les solutions de (E) sont les applications vérifiant $\forall t \in I, x(t) = \int_{t_0}^t e^{(t-x)A} B(x) dx + e^{tA} u$, où u est un élément quelconque de $\mathbb{K}^n$.

Démo: Dantzer page 517

Effectuons le changement de variable $\forall t \in \mathbb{R}, x(t) = e^{tA} z(t)$

On a donc $\forall t \in \mathbb{R}, A e^{tA} z(t) + e^{tA} z'(t) = A e^{tA} z(t) + B(t)$ (E)

$$\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, z'(t) = e^{-tA} B(t)$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in \mathbb{K}^n \text{ tq } \forall t \in \mathbb{R}, z(t) = \int_{t_0}^t e^{-xA} B(x) dx + u$$

Prop 11. Soit $(t_0, u_0) \in \mathbb{I} \times \mathbb{K}^n$ l'unique solution du problème de Cauchy sur $\mathbb{I}$ $\begin{cases} X' = AX + B \\ X(t_0) = u_0 \end{cases}$ est l'application X déterminée par $\forall t \in \mathbb{I}, X(t) = \int_{t_0}^t e^{(t-x)A} B(x) dx + e^{(t-t_0)A} u_0$

Démo. Dantzer page 513

D'après la prop 10, $X(t_0) = e^{t_0 A} u$ et $X(t_0) = u_0$ (CI)

donc $u = u_0 e^{-t_0 A}$

Donc par prop 10, $X(t) = \int_{t_0}^t e^{(t-x)A} B(x) dx + e^{(t-t_0)A} u_0$

Prop 12. Supposons que A est diagonalisable. Soit $(V_1, \dots, V_n)$ une base de vecteurs propres de A et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres associées. Alors, en notant $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^n$

$$t \mapsto e^{\lambda_k t} V_k$$
 la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de S_A

Démo. Deslamps II page 766

Soit $\varphi \in S$ et $V = \varphi(0)$. Alors φ est solⁿ du pbm de Cauchy $\begin{cases} X' = AX \\ X(0) = V \end{cases}$

Décomposons le vecteur V dans la base de vecteurs propres:

$$V = \sum_{k=1}^n \alpha_k V_k$$

D'après la proposition 9 et (*), $\varphi(t) = e^{(t-t_0)A} V \quad \forall t \in \mathbb{R}$ avec $t_0 = 0$

Avec la décomposition de V , on a donc: $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = e^{tA} \cdot \sum_{k=1}^n \alpha_k V_k = \sum_{k=1}^n \alpha_k e^{tA} V_k = \sum_{k=1}^n \alpha_k e^{\lambda_k t} V_k = \sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi_k$$

comme exprimat

Donc $\varphi = \sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi_k$ Ainsi $\varphi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$

Si $\dim S = m$ donc $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ est une base de S .

Exemple 13: Résoudre $X'(t) = AX(t)$ où

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Sources: Kuffer page 534

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} -X & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1-X & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2-X & 0 \\ -1 & 1 & -1 & -X \end{pmatrix}$$

$$= -X \begin{vmatrix} 1-X & 1 & 0 \\ 0 & 2-X & 0 \\ 1 & -1 & -X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1-X & 1 & 0 \\ 0 & 2-X & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -X^2(1-X)(2-X) + (1-X)(2-X)$$

$$= (1-X)(2-X)(X^2+1)$$

$$= (X-1)(X-2)(X^2+1)$$

Donc $\text{Sp}(A) = \{1, 2, i, -i\}$ le spectre est réduit à racine simple, il n'y a pas d'une CS de diagonalisabilité.

$$E_1 = \text{Ker}(A - I_4) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A - I_4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x+y-z+t=0 \\ z=0 \\ -x+y-z-t=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t=0 \\ x=y \end{cases}$$

$$\text{Donc } E_1 = \{(y, y, 0, 0) \mid y \in \mathbb{R}\} \\ = \text{Vect}((1, 1, 0, 0))$$

Ex 13: Résoudre $X'(t) = A X(t)$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Source: Dorchamps page 767

$$A = I + J \text{ avec } J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\text{rg}(J) = 1 \Rightarrow \dim(\text{Ker}(J)) = 2$ et une base de $\text{Ker}(J)$ est donnée

$$\text{par } \mathcal{B} = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_2} \right) \hookrightarrow 0 \text{ est valeur propre de multi } 2$$

$\text{tr}(J) = 3$ donc 3 est valeur propre, de multi 1
et $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre associé.

Donc J diagonalisable et (v_1, v_2, v_3) vecteurs propres associés au triplet de val (0, 0, 3).

Donc A diag par décomp $A = I + J$

$$\begin{aligned} &= I + P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} P^{-1} \end{aligned}$$

Donc (1, 1, 4) triplet de VLP et (v_1, v_2, v_3) vect propres associés.

Donc une base de l'espace solution du SD est (X_1, X_2, X_3) avec:

$$X_1: t \mapsto e^{t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}; \quad X_2: t \mapsto e^{t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}; \quad X_3: t \mapsto e^{4t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

Ex 14: Résoudre dans $\mathbb{C}$ puis dans $\mathbb{R}$ le SDE $X' = AX$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sauce: Deschamps II page 745.

$$\chi_A(X) = (X-1)(X^2+1)$$

$\text{Sp}(A) = \{1, i, -i\}$ donc A diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$

Après calculs, $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ vect propre associé à λ_1 propre 1

$$V_2 = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{---} \quad i$$

Comme A est à coeff Réels, $AV_2 = iV_2 \Rightarrow A\bar{V}_2 = \bar{i}\bar{V}_2 \Rightarrow A\bar{V}_2 = -i\bar{V}_2$

donc $\bar{V}_2$ associé à $-i$.

Donc une base de $S_{\mathbb{C}}$ est $X_1, X_2, \bar{X}_2$ avec:

$$X_1: t \mapsto e^t V_1, \quad X_2: t \mapsto e^{it} V_2$$

Comme $\text{Vect}(X_2, \bar{X}_2) = \text{Vect}(\text{Re}(X_2), \text{Im}(X_2))$ (cf $\text{Re}(X_2) = \frac{X_2 + \bar{X}_2}{2}$
 $\text{Im}(X_2) = \frac{X_2 - \bar{X}_2}{2i}$)

on en déduit que $\text{Vect}(X_1, \text{Re}(X_2), \text{Im}(X_2))$ est une base de $S_{\mathbb{R}}$ et donc de $S_{\mathbb{R}}$ (au format d'applica° à valeurs dans $\mathbb{R}^3$):

$$X_1(t) = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{Re}(X_2)(t) = \begin{pmatrix} \cos t - \sin t \\ 2 \cos t \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Im}(X_2)(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ 2 \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exemple 15. Recherche le SD $X' = AX$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Bureau Deschamps II page 767. On notera u l'endo associé à A

• $\chi_A(X) = X(X-1)^2$ → Trigonalisa^o faite autrement

$$\text{Ker}(A) = \text{Vect} \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}}_{U_1} \right) \quad \text{et} \quad \text{Ker}(A - I_3) = \text{Vect} \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{U_2} \right)$$

$\sum \dim E_{\lambda_i}(A) = 3$ donc A n'est pas diagonalisable.

On va donc la trigonaliser (possible car polynôme scindé).

Pour cela, on va choisir un U_3 indépendant des 2 premiers
 tq dans la base (U_1, U_2, U_3) , A est semblable à une matrice triang sup

$$T = \begin{pmatrix} u(U_1) & u(U_2) & u(U_3) \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix} \quad \text{car } u(U_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = U_2$$

En prenant $U_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a bien (U_1, U_2, U_3) base de $\mathbb{R}^3$.

Alors $T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ car $u(U_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = U_2 + U_3$

En posant $P = \begin{pmatrix} U_1 & U_2 & U_3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$ qui est inversible, on a $A = PTP^{-1}$

On pose $Y = P^{-1}X$, alors :

$$X' = AX \Leftrightarrow X' = PTP^{-1}X \Leftrightarrow P^{-1}X' = TP^{-1}X \Leftrightarrow Y' = TY$$

En notant $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, on obtient le syst diff $\begin{cases} y_1' = 0 \\ y_2' = y_2 + y_3 \\ y_3' = y_3 \end{cases}$

D'où $y_1(t) = k_1$ et $y_3(t) = k_3 e^t \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

Et $y_2(t) = k_2 e^t + k_3 t e^t$ (en résolvant une E.D. homo + variation).

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, Y(t) = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ t e^t \\ e^t \end{pmatrix}$

L'ensemble S des solus de $Y' = TY$ est $\text{Vect}(Y_1, Y_2, Y_3)$ avec

$$Y_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad Y_2(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \end{pmatrix} \quad Y_3(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ t e^t \\ e^t \end{pmatrix}$$

Or $X = PY$ donc on obtient $X_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad X_2(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \\ e^t \end{pmatrix} \quad X_3(t) = \begin{pmatrix} t e^t \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

qui forment l'espace des solus de l'ED $X' = AX$.